

LAPORAN PRAKTIKUM

Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas Prak 2 Pemrograman Berbasis Web (B)

Dosen Pengampu : Ari Wibowo, S.Kom., M.Kom., C. Pro



Oleh :

Nama : Aryan Faathir Asq Gunawan

NPM : 4524210016

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PANCASILA

2026/2027

Tugas 2 – hitung.php

Code Sebelum:

```
prak1-pbw-B-Aryan_Faathir_Asq_Gunawan > prak2 > hitung.php > ...
1  <?php
2  3 references | 6 implementations
   interface BisaDihitung
3  {
4      3 references | 6 overrides
       public function hargaAkhir(): float;
5  }
6
7  21 references | 3 implementations
   class Produk implements BisaDihitung
8  {
9      14 references | 3 overrides
       public function __construct(
10         protected string $nama,
11         protected float $harga
12     ) {}
13
14     3 references | 3 overrides
       public function hargaAkhir(): float
15     {
16         return $this->harga;
17     }
18
19     3 references | 0 overrides
       public function getName(): string
20     {
21         return $this->nama;
22     }
23 }
24
25 3 references | 0 implementations
   class ProdukDiskon extends Produk
26 {
27     14 references | 0 overrides | prototype
       public function __construct(string $nama, float $harga, private float $diskon)
28     {
29         parent::__construct($nama, $harga);
30     }
31
32     3 references | 0 overrides | prototype
       public function hargaAkhir(): float
33     {
34         return $this->harga * (1 - $this->diskon / 100);
35     }
36 }
37
38 $daftar = [
39     new Produk('Keyboard', 250000),
40     new ProdukDiskon('Mouse', 150000, 10)
41 ];
42
43 foreach ($daftar as $produk) {
44     echo $produk->getName() . ' Rp ' . number_format($produk->hargaAkhir(), 0, ',', '.') . '<br>';
45 }
```

Code Sesudah:

```
1 <?php
2 interface BisaDihitung
3 {
4     3 references | 6 overrides
5     public function hargaAkhir(): float;
6 }
7
8 21 references | 3 implementations
9 class Produk implements BisaDihitung
10 {
11     14 references | 3 overrides
12     public function __construct(
13         protected string $nama,
14         protected float $harga
15     ) {}
16
17     3 references | 3 overrides
18     public function hargaAkhir(): float
19     {
20         return $this->harga;
21     }
22
23     3 references | 0 overrides
24     public function getName(): string
25     {
26         return $this->nama;
27     }
28 }
29
30 3 references | 0 implementations
31 class ProdukDiskon extends Produk
32 {
33     14 references | 0 overrides | prototype
34     public function __construct(string $nama, float $harga, private float $diskon)
35     {
36         parent::__construct($nama, $harga);
37     }
38
39     3 references | 0 overrides | prototype
40     public function hargaAkhir(): float
41     {
42         return $this->harga * (1 - $this->diskon / 100);
43     }
44 }
45
46 $daftar = [
47     new Produk('Baju', 250000),
48     new ProdukDiskon('Mouse', 150000, 50) //ubah diskon dari 10% menjadi 50%
49 ];
50
51 foreach ($daftar as $produk) {
52     echo $produk->getName() . ' Rp ' . number_format($produk->hargaAkhir(), 0, ',', '.') . '<br>';
53 }
54
55 //menambahkan tutup php ?>
```

Keterangan: Mengubah diskon 10% menjadi 50% dan menambahkan tutup pada php

Kode penting:

- BisaDihitung: Mendefinisikan kontrak method hargaAkhir():
- class Produk implements BisaDihitung: Class utama yang mewarisi interface BisaDihitung
- class ProdukDiskon extends Produk: *inheritance* dari class Produk yang menambahkan fungsionalitas khusus
- construct(\$nama, \$harga): Digunakan constructor untuk meneruskan parameter

- \$produk->hargaAkhir():method yang sama (hargaAkhir) menghasilkan keluaran berbeda tergantung pada objek tersebut berasal dari class Produk atau ProdukDiskon.

Tugas 2 – identitas.php

Code Sebelum:

```
prak1-pbw-8-Aryan_Faathir_Asq_Gunawan > prak2 > identitas.php > ...
1  <?php
   13 references | 13 implementations
2  interface Identitas
3  {
   13 references | 13 overrides
4      public function ringkasan(): string;
5  }
6
   13 references | 0 implementations
7  class Mahasiswa implements Identitas
8  {
   26 references
9      private string $nim;
   26 references
10     private string $nama;
   39 references
11     protected float $ipk;
12
   13 references | 0 overrides
13     public function __construct(string $nim, string $nama, float $ipk)
14     {
15         $this->nim = $nim;
16         $this->nama = $nama;
17         $this->setIpk($ipk);
18     }
19
   13 references | 0 overrides
20     public function setIpk(float $ipk): void
21     {
22         if ($ipk < 0 || $ipk > 4) {
23             throw new InvalidArgumentException('IPK harus 0 sampai 4.');
```

Code Sesudah:

```
prak1-pbw-8-Aryan_Faathir_Asq_Gunawan > prak2 > identitas.php > ...
1  <?php
2  14 references | 14 implementations
3  interface Identitas
4  {
5      14 references | 14 overrides
6      public function ringkasan(): string;
7  }
8
9  14 references | 0 implementations
10 class Mahasiswa implements Identitas
11 {
12     28 references
13     private string $nim;
14     28 references
15     private string $nama;
16     42 references
17     protected float $ipk;
18
19     14 references | 0 overrides
20     public function __construct(string $nim, string $nama, float $ipk)
21     {
22         $this->nim = $nim;
23         $this->nama = $nama;
24         $this->setIpk($ipk);
25     }
26
27     14 references | 0 overrides
28     public function setIpk(float $ipk): void
29     {
30         if ($ipk > 4) {
31             throw new InvalidArgumentException('IPK harus 2 sampai 4.');//ubah ipk yang awalnya ipk harus 0 dan 4 menjadi batasnya 4 saja
32         }
33         elseif ($ipk >=2){ //set ipk yang normal
34             echo "ipk valid <br>";
35         }
36         elseif ($ipk <2){ //set ipk artefak kampus
37             echo "lalu kapan saya akan di wisuda <br>";
38         }
39         $this->ipk = $ipk;
40     }
41
42     0 references | 0 overrides
43     public function getIpk(): float
44     {
45         return $this->ipk;
46     }
47
48     14 references | 0 overrides
49     public function ringkasan(): string
50     {
51         return $this->nim . ' - ' . $this->nama . ' - IPK: ' . $this->ipk;
52     }
53 }
54
55 $mhs = new Mahasiswa('4524210016', 'Aryan Faathir Asq Gunawan', 3.9);
56 echo $mhs->ringkasan();
57
58 ?>
```

Keterangan: Menambahkan rumus eksponen dan modulus

Kode penting:

- construct = menyimpan nim, nama dan ipk secara publik
- interface = mendefinisikan function ringkasan
- if else = logika pemrograman yang mengatur ipk
- ringkasan= memberi tanda untuk kerapihan kode saat di tampilkan
- “\$mhs = new Mahasiswa” = mengisi variabel mhs

Error yang pernah muncul: kode tidak bisa jalan karna lupa memberi ?>, perbaikannya memberikan ?> pada akhir program php

